Answer key - Amounts of Substance and the Mole

GCE Advanced Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. How many particles are in one mole?
Combien de particules contient une mole ?

- 6.02 times ten to the power 23 / 6,02 fois dix puissance 23 *
- 6.02 million / 6,02 millions
- 12

Answer: 6.02 times ten to the power 23
One mole holds 6.02 times ten to the power 23 particles.
Une mole contient 6,02 fois dix puissance 23 particules.

2. How many moles are in 20 g of calcium carbonate?
Combien de moles y a-t-il dans 20 g de carbonate de calcium ?

Answer: 0.2, 0,2
20 divided by 100 gives 0.2 moles.
20 divise par 100 donne 0,2 mole.

3. Two gases have the same amount in moles. What is equal?
Deux gaz ont la meme quantite en moles. Qu'est-ce qui est egal ?

- The number of particles / Le nombre de particules *
- The mass / La masse
- The volume at all temperatures / Le volume a toutes les temperatures

Answer: The number of particles
Equal amounts in moles mean equal numbers of particles.
Des quantites egales en moles signifient le meme nombre de particules.

4. What is the molar mass of O2, in grams per mole?
Quelle est la masse molaire de O2, en grammes par mole ?

Answer: 32
Each oxygen is 16, so O2 is 16 plus 16, which is 32.
Chaque oxygene vaut 16, donc O2 vaut 16 plus 16, soit 32.

5. How many moles are in 36 g of water, with a molar mass of 18?
Combien de moles y a-t-il dans 36 g d'eau, de masse molaire 18 ?

Answer: 2
36 divided by 18 gives 2 moles.
36 divise par 18 donne 2 moles.

6. Which value is Avogadro's number?
Quelle valeur est le nombre d'Avogadro ?

- 6.02 times ten to the power 23 / 6,02 fois dix puissance 23 *
- 6.02 times ten to the power 2 / 6,02 fois dix puissance 2
- 1000

Answer: 6.02 times ten to the power 23

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Avogadro's number is 6.02 times ten to the power 23.
Le nombre d'Avogadro vaut 6,02 fois dix puissance 23.

7. What does the molar mass tell you?
Que donne la masse molaire ?

- The temperature / La temperature
- The mass of one mole in grams / La masse d'une mole en grammes *
- The number of particles / Le nombre de particules

Answer: The mass of one mole in grams
It gives the mass of one mole in grams.
Elle donne la masse d'une mole en grammes.

8. How many moles are in 4 g of helium, of molar mass 4?
Combien de moles y a-t-il dans 4 g d'helium, de masse molaire 4 ?

Answer: 1
4 divided by 4 gives 1 mole.
4 divise par 4 donne 1 mole.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association